EXPOTEC 2026 · FORTEC

# NEURO LAB

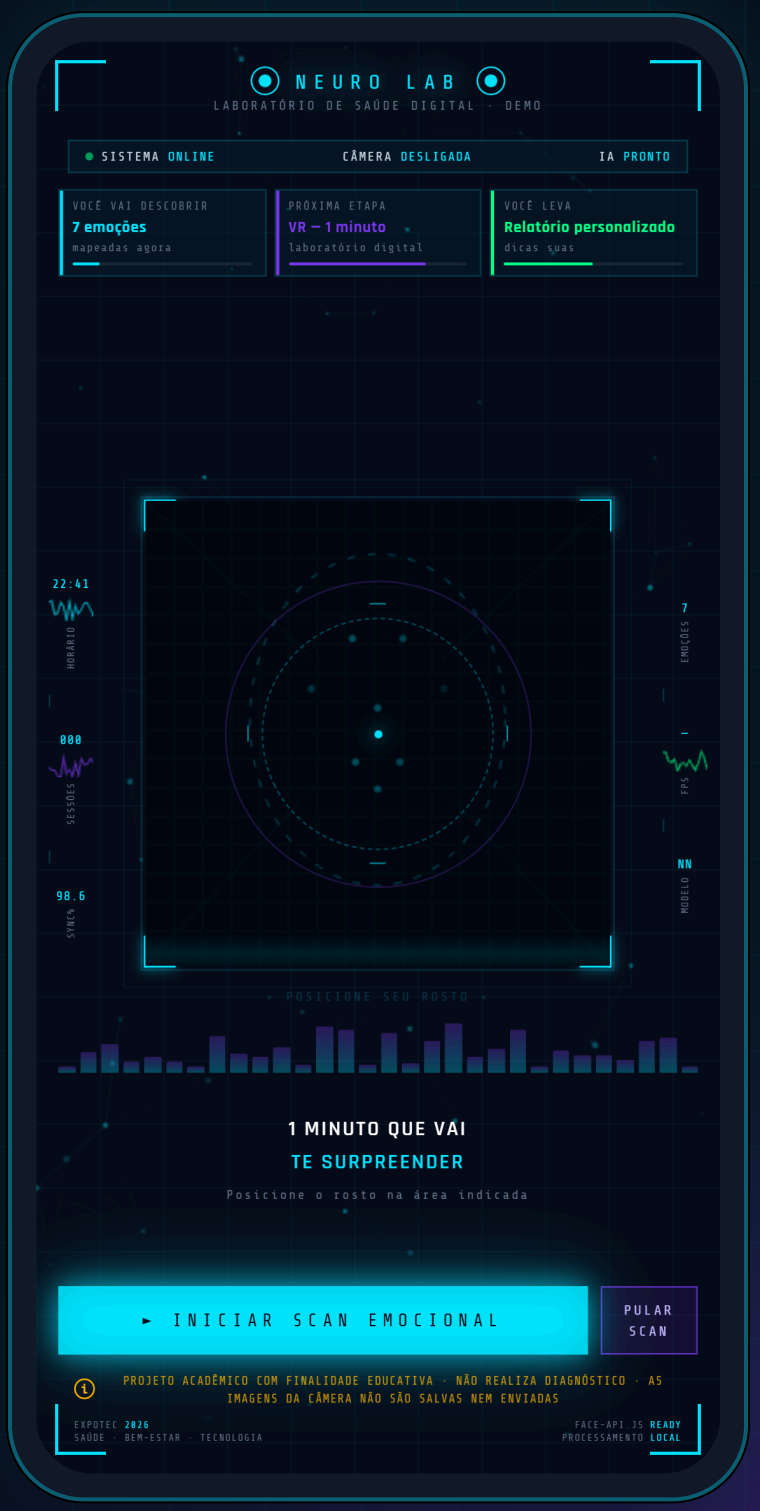
LABORATÓRIO DE SAÚDE DIGITAL

## Um minuto de cuidado, guiado pela tecnologia.

01 · SCAN FACIAL

02 · LABORATÓRIO VR

03 · RELATÓRIO




ARRASTE PARA O LADO ›

◈ O QUE É

# Uma experiência em três etapas

Projeto acadêmico apresentado na EXPOTEC 2026 sobre saúde, bem-estar e tecnologia.

01 **Scan de expressão facial**
A webcam estima 7 emoções, direto no navegador.

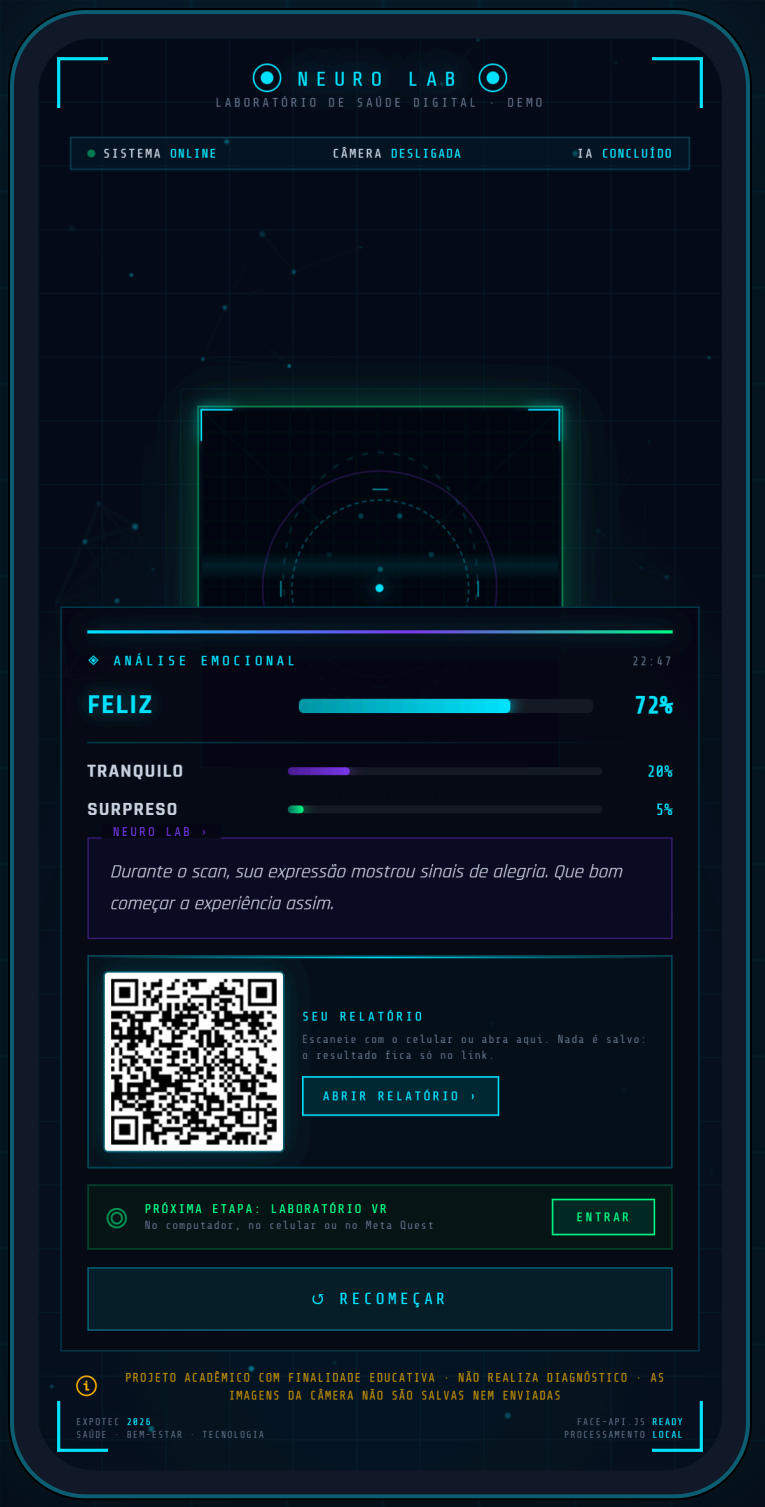
02 **Laboratório em VR**
1 minuto de respiração guiada com narração.

03 **Relatório de bem-estar**
Resultado e 3 dicas práticas, abertos pelo QR code.

◈ 01 · SCAN FACIAL

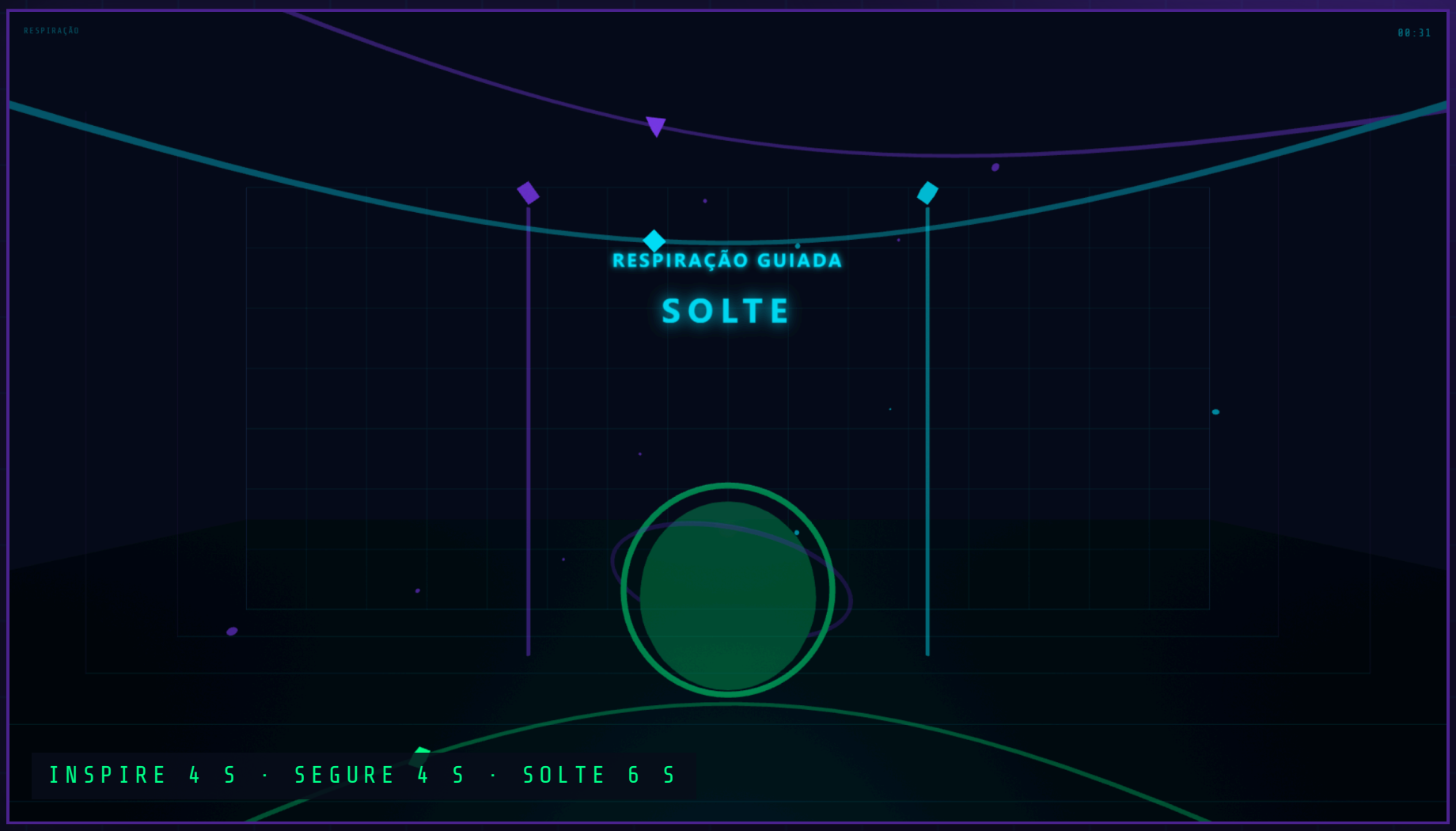
# A câmera lê a **expressão**, não guarda o rosto

- face-api.js com TensorFlow.js, rodando no próprio aparelho
- 7 expressões: alegria, tranquilidade, surpresa e outras
- Calibração da emoção neutra, ajustada nos testes
- As imagens não são salvas nem enviadas



02 · LABORATÓRIO VR

# Respirar no ritmo de uma esfera de luz




- A-Frame + WebXR: no Meta Quest 3S pelo navegador
- Narração gravada e painéis de dados em 360°

◈ 03 · RELATÓRIO E DESAFIOS

# Problemas que a feira ensinou

## Quest sem rede compartilhada

Cabo USB-C e **`adb reverse`**: o óculos acessa o servidor do notebook como se fosse local.

## Calibração da emoção neutra

O modelo favorecia "neutro" em rostos em repouso; o destaque passou a exigir 70%.

## Linguagem acessível

Relatório sem termos técnicos e sem afirmar o que a pessoa sente.



◈ EQUIPE

DESENVOLVIMENTO

## Pedro Lucca

IDEIAS E APRESENTAÇÃO NA EXPOTEC

## Carlos Eduardo · Iori · Kauã

Código escrito com o **Claude** como principal ferramenta. Pedro definiu a experiência, conduziu as etapas, testou, identificou os erros e tomou as decisões.

TESTE A DEMO

pedroluccagarola.github.io/neurolab

Ⓘ PROJETO ACADÊMICO COM FINALIDADE EDUCATIVA. NÃO REALIZA DIAGNÓSTICO. AS IMAGENS DA CÂMERA NÃO SÃO SALVAS NEM ENVIADAS.

